

Ćwiczenie 4

Wizualizacja i raportowanie danych

Jarosław Andrzejczak

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

**Opracowanie wizualizacji dla bazy danych /
zbioru danych, która będzie aktualizowana przy
zmianie danych wejściowych**

Dynamiczna wizualizacja

- baza danych
- serwis www
- parsowanie strony www
- internetowe API (np. Facebook, Twitter itp.)
- <https://www.wikidata.org>
- developers.google.com/knowledge-graph
- inne dynamiczne źródło

Przykładowe źródła danych

Dane muszą:

- prezentować przynajmniej dwie cechy**
- mieć przynajmniej 10 pól (jednocześnie mile widziane jest 10 rekordów)**

Wymogi dotyczące danych

Wizualizacja musi posiadać przynajmniej jeden element interaktywny taki jak np. przycisk powodujący zmianę widoku aplikacji, zmianę w czasie (dla danych zmiennych w czasie), reorganizację bądź przegrupowanie obiektów na scenie itp.

Przynajmniej jeden element interaktywny

Uwaga: wizualizacja nie może być banalna!
Forma wizualizacji dowolna (graf, drzewo, mapa, formy 2D oraz 3D itp.), z wyłączeniem rozwiązań trywialnych (znanych np. z arkuszy Excel), czyli wykresów słupkowych, punktowych, liniowych, kołowych oraz ich pochodnych

Uwaga co do wyboru techniki wizualizacji

- dowolna technologia i platforma (aplikacja desktopowa, mobilna, strona www itp.)
- technologia musi umożliwiać połączenie dynamicznego źródła danych oraz interaktywność

Technologia

- **Processing.org**
- **R**
- **D3.js**
- **Vega**
- **Tableau**
- **HTML5**
- **Python**
- **Unity**
- ...

Technologia

- **wynikowa wizualizacja (wersja uruchomieniowa aplikacji w wybranej technologii)**
- **instrukcja uruchomienia**
- **opis najważniejszej informacji, jaką ma przekazywać wizualizacja**

Forma oddania

Dziękuję za uwagę

Jarosław Andrzejczak
Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej